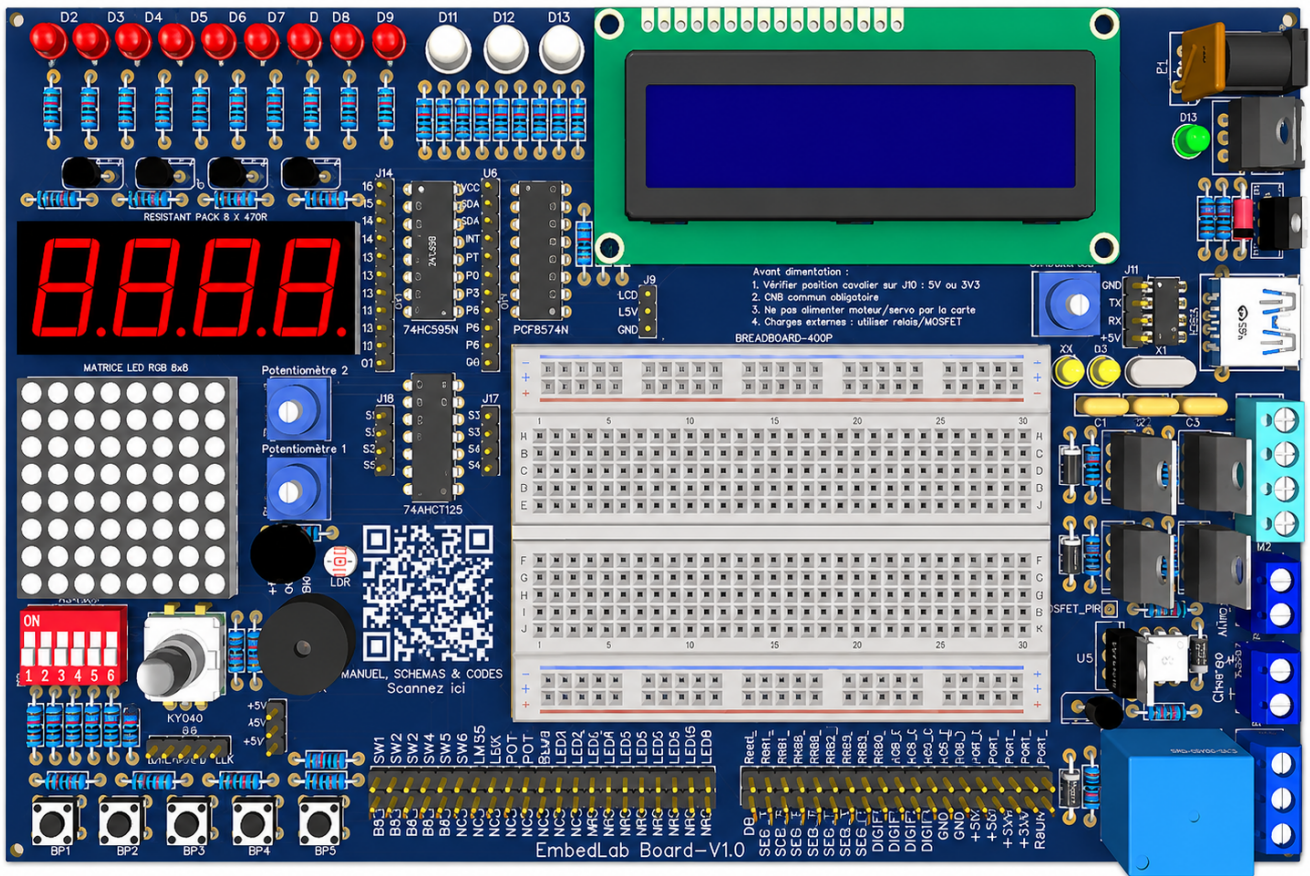


EmbedLab Board – V1.0

Carte de developpement pedagogique pour systemes embarques

Manuel d'utilisation complet



Projet : Bureau d'Etudes ENA 2026 – Sujet 5

Objectif : TP en systemes embarques, electronique et informatique industrielle

Version carte : EmbedLab Board V1.0

Depot GitHub : <https://github.com/Scorpion160/Electronic-Development-board>

QR code : manuel, schemas, fichiers EasyEDA, Gerber et codes

Table des matières

1	Presentation generale	1
1.1	Competences visees	1
2	Vue d'ensemble annotee	2
3	Alimentation et securite	3
3.1	Architecture generale	3
3.2	Cavalier J10 : regle a retenir	4
4	Connecteurs et cablage	4
4.1	Headers principaux	4
4.2	Connecteurs de puissance et broches a reperer	5
5	Modules d'entree	5
5.1	Boutons BP1 a BP5	5
5.2	DIP-switch 6 positions	6
5.3	Encodeur KY040	6
5.4	Entrees analogiques : POT1, POT2, LM35 et LDR	6
6	Modules de sortie	6
6.1	LEDs simples	6
6.2	Buzzer	6
7	Affichage	7
7.1	LCD 1602	7
7.2	Afficheur 7 segments 4 digits	7
7.3	Matrice LED 8x8	7
8	Circuits d'extension logique	7
8.1	74HC595N	7
8.2	PCF8574N	7
8.3	SN74AHCT125	7
9	Communication USB-serie	7
10	Commande de puissance basse tension	7
10.1	Relais SRD-DC5V-SL-C	8
10.2	MOSFET IRFZ44N	8
10.3	Pont en H	8
11	Procedure de prise en main rapide	8
12	Exemples de TP	8
13	Depannage rapide	9

14 Bonnes pratiques pour les etudiants	9
15 Annexe A – Resume fonctionnel des composants principaux	9
16 Annexe B – Acces aux ressources	10

1 Presentation generale

EmbedLab Board est une carte de developpement pedagogique concue pour les travaux pratiques en systemes embarques. Elle regroupe sur une meme plateforme des entrees/sorties numeriques, des capteurs analogiques, des blocs d'affichage, des interfaces de communication, une breadboard centrale et des etages de commande de puissance basse tension.

La carte n'integre pas de microcontroleur principal fixe : elle sert de **banc de TP universel**. L'etudiant y raccorde la carte de calcul de son choix : Arduino, ESP32, STM32, PIC, FPGA, Raspberry Pi Pico ou toute autre carte compatible.

Point critique

Avant toute manipulation, verifier la position du cavalier de selection de tension logique **J10**. Placer **J10 sur 5 V** pour les microcontroleurs 5 V (Arduino Uno/Nano/MEGA classiques) et **J10 sur 3,3 V** pour ESP32, STM32, FPGA, Pico ou toute carte non tolerante 5 V.

1.1 Competences visees

Competence	Modules associes	Ce que l'etudiant peut apprendre
GPIO numeriques	LEDs rouges et RGB, boutons BP1 a BP5, DIP-switch, relais, buzzer	Etat logique, anti-rebond, lecture/commande binaire, interruptions, validation d'etats.
PWM	Buzzer, MOSFET, pont en H, pilotage d'affichage ou d'actionneurs	Rapport cyclique, variation de puissance, commande d'alarme sonore ou de petits moteurs.
ADC	Potentiometres, LM35, LDR	Conversion analogique-numerique, calibration, mise a l'echelle, acquisition capteurs.
UART	CH340G, header J11, LEDs TX/RX	Communication serie avec PC, debug, journalisation de mesures.
I2C	PCF8574N, connectique LCD, extensions	Bus serie, adressage, pull-up, extension d'entrees/sorties.
SPI / logique serie	74HC595N	Registre a decalage, sortie serie-parallele, economie de broches.
Compatibilite multi-cartes	J10, SN74AHCT125, headers d'accès, breadboard	Interfacage 3,3 V / 5 V, bon cablage, adaptation a la carte microcontroleur choisie.
Puissance basse tension	Relais, MOSFET, pont en H	Commande de charge DC, isolement, polarite, pilotage de moteur basse tension.

2 Vue d'ensemble annotee

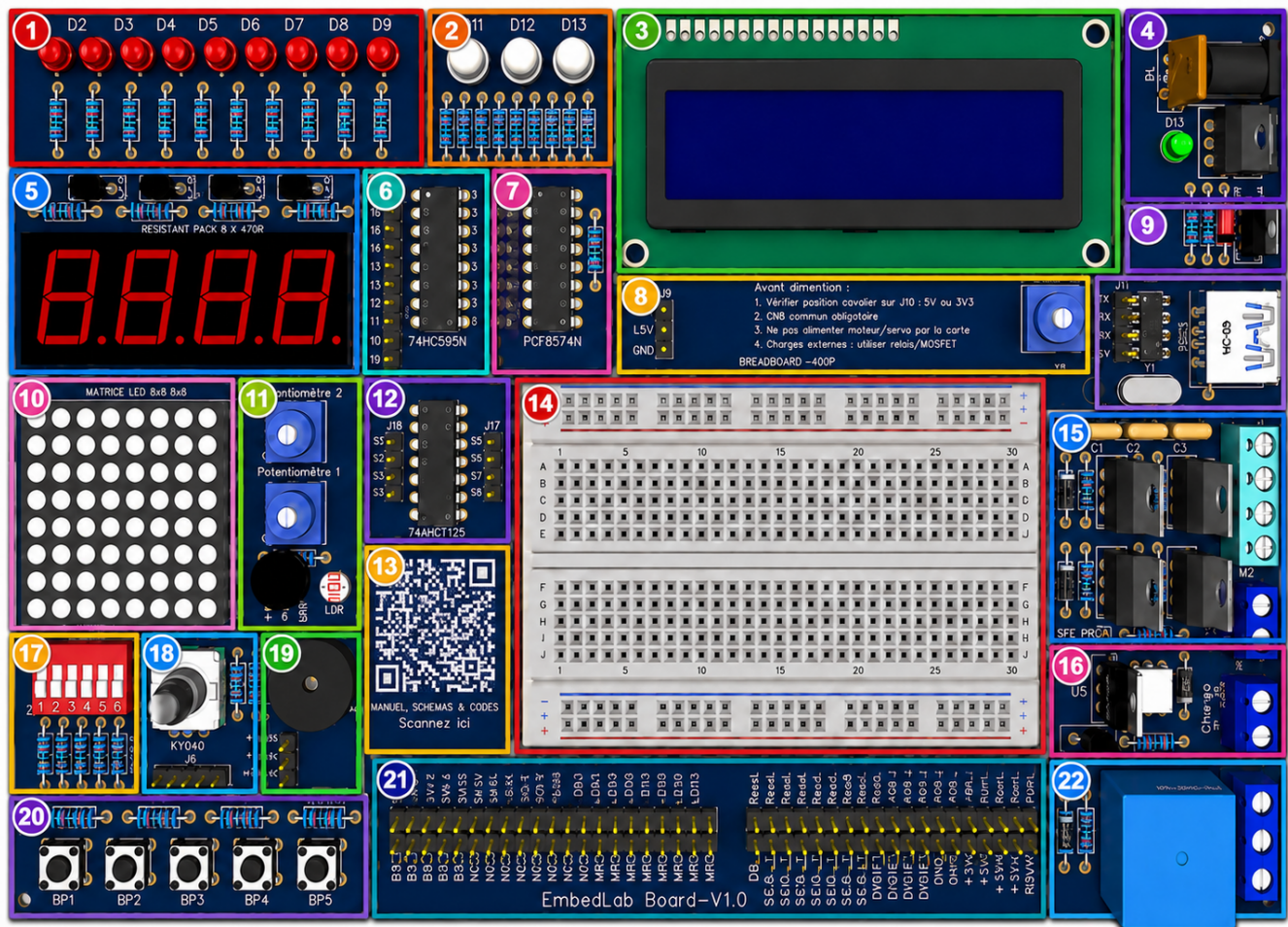


FIGURE 1 – Vue 3D annotee de l'EmbedLab Board V1.0.

Zone	Bloc / module	Description et usage pedagogique
1	LEDs rouges D1 a D10	Sorties numeriques simples pour TP de base : clignotement, chenillard, compteur binaire, visualisation d'etats logiques et tests de temporisation.
2	LEDs RGB D11 a D13	LEDs tricolores R/G/B pour la signalisation, la generation de couleurs et les TP de commande PWM sur plusieurs sorties.
3	LCD 1602	Affichage de messages, valeurs capteurs, menus et etats du systeme. Le LCD facilite les TP d'interface homme-machine.
4	Bloc alimentation	Entree 12 V DC, fusible PTC, regulateur 5 V, regulateur 3,3 V et voyant d'alimentation. Cette zone distribue l'energie a l'ensemble de la carte.
5	Afficheur 7 segments 4 digits	Affichage numerique multiplexe pour compteur, chronometre, temperature, tension ou resultat d'un ADC.
6	74HC595N	Registre a decalage serie-parallele. Ideal pour apprendre l'extension de sorties avec un nombre limite de broches microcontrolleur.
7	PCF8574N	Expandeur d'entrees/sorties sur bus I2C. Utile pour l'apprentissage du bus I2C et des GPIO additionnelles.
8	Rappel de mise sous tension / J9	Zone de rappel des consignes critiques : verifier J10, utiliser un GND commun, ne pas alimenter moteur/servo par la logique et reserver les charges externes au relais, au MOSFET ou au pont en H.

Zone	Bloc / module	Description et usage pedagogique
9	Interface USB-serie CH340G	Liaison UART avec le PC, connecteur USB, quartz et LEDs TX/RX. Cette zone sert au debug serie et aux TP de communication.
10	Matrice LED 8x8	Affichage matriciel pour caracteres, balayage ligne/colonne, animations et petits jeux ou pictogrammes.
11	Entrees analogiques et capteurs	Deux potentiometres, LM35 et LDR. Cette zone sert aux TP de mesure, de conversion ADC et de traitement de donnees capteurs.
12	SN74AHCT125 et J17/J18	Adaptation de niveaux logiques, particulierement utile pour interfacier des signaux 3,3 V avec des entrees ou circuits 5 V.
13	QR code du projet	Acces direct au depot GitHub contenant le manuel, la fiche rapide, les schemas, les Gerber, les fichiers EasyEDA et les exemples de code.
14	Breadboard 400 points	Zone de prototypage sans soudure. Permet d'ajouter des montages de TP, des microcontrolleurs, des capteurs externes ou des essais rapides.
15	Pont en H	Etage de commande pour petit moteur DC basse tension. Permet l'etude du sens de rotation et de la commande moteur.
16	MOSFET / charge DC externe	Etage de commande d'une charge DC via MOSFET. Convient a une lampe, une charge resistive ou un petit actionneur DC.
17	DIP-switch 6 positions	Configuration manuelle de modes, adresses, options de TP ou conditions initiales sans modifier le code.
18	Encodeur rotatif KY040	Reglage de consigne, navigation dans un menu LCD, mesure d'increment et apprentissage des entrees quadrature.
19	Buzzer	Signal sonore, bips de validation, alarme et generation de tonalites simples.
20	Boutons BP1 a BP5	Entrees utilisateur pour validation, changement de mode, interruption et TP d'anti-rebond.
21	Headers d'accès aux signaux	Broches d'interconnexion vers le microcontrolleur externe ou vers la breadboard. C'est la zone cle de cablage pour tous les TP.
22	Relais SRD 5 V	Commande d'une charge externe basse tension avec isolement entre commande et puissance.

Conseil pratique

Les zones repérées sur la figure permettent d'identifier rapidement les différents blocs de la carte : alimentation, affichage, entrées, sorties, capteurs, interfaces logiques, communication et commande de puissance. Cette organisation facilite la prise en main de la carte et le câblage des manipulations.

3 Alimentation et securite

3.1 Architecture generale

La carte est alimentee par une entree **12 V DC**. Cette entree passe par un fusible PTC de protection puis alimente les regulateurs lineaires 5 V et 3,3 V. Le 5 V sert a la logique TTL, au LCD, au CH340G et a plusieurs modules internes. Le 3,3 V est destine aux signaux et microcontrolleurs non tolerants 5 V.

Attention

Les regulateurs **LM7805** et **LM1117T-3.3** sont lineaires. Ils dissipent de la chaleur. Il ne faut donc **jamais** alimenter moteur, servo ou charge de puissance directement depuis le 5 V logique de la carte. Utiliser une alimentation externe pour la puissance et commuter cette charge via le relais, le MOSFET ou le pont en H.

Element	Role	Consigne pratique
Entree 12 V DC	Alimentation principale de la carte	Utiliser une alimentation stable, polarite respectee et courant adapte au TP.
Fusible PTC	Protection contre les surintensites	En cas de declenchement, couper l'alimentation, corriger le defaut puis attendre le refroidissement.
LM7805	Generation du 5 V logique	A reserver a la logique et aux petits modules, pas aux charges gourmandes.
LM1117T-3.3	Generation du 3,3 V logique	A utiliser pour capteurs, signaux et cartes 3,3 V.
J10	Selection de la reference logique	A verifier avant toute lecture analogique ou raccordement GPIO.
GND commun	Reference commune avec la carte externe	Obligatoire pour toutes les mesures et commandes non isolees.

3.2 Cavalier J10 : regle a retenir

Point critique

J10 = 5 V pour Arduino Uno, Nano, Mega et autres cartes logiques 5 V.

J10 = 3,3 V pour ESP32, STM32, FPGA, Pico et toutes les cartes non tolerantes 5 V.

Toujours verifier J10 avant d'utiliser **POT1, POT2, LM35 ou LDR**. Une mauvaise position du cavalier peut envoyer un niveau trop eleve vers une entree analogique sensible.

4 Connecteurs et cablage

4.1 Headers principaux

Connecteur	Broches / signaux	Utilisation
J1	LED1 a LED10	Commande des LEDs rouges.
J2	D11 a D13	Commande des trois LEDs RGB.
J3	Buzzer	Commande du buzzer.
J4	BP1 a BP5	Lecture des boutons poussoirs.
J5	MOSFET	Commande de l'etage MOSFET pour charge DC.
J6	K1, K2, K3, K4	Commande des interrupteurs du pont en H.
J7 / J8	Lignes et colonnes matrice 8x8	Pilotage de la matrice LED.
J9	LM35, LDR, POT1, POT2	Lecture des entrees analogiques.
J10	5 V / 3,3 V	Selection de la tension logique des entrees et capteurs.
J11	GND, TX, RX, +5V	Interface serie issue du CH340G.
J12	Encodeur KY040	Signaux CLK, DT, SW, plus alimentation de l'encodeur.
J13	Q0 a Q7	Sorties paralleles du 74HC595N.
J14	DS, ST et SH	Connecteur de commande du 74HC595N.
J15	P0 a P7	Connecteur des 8 entrees/sorties programmables du PCF8574N.
J16	SDA, SCL et INT	Connecteur de communication du PCF8574N.
J17 / J18	E1-S1, E2-S2, E3-S3, E4-S4	Conversion de niveau via SN74AHCT125.
J19	Alimentation LCD	Pemet d'eteindre le LCD lorsqu'on ne l'utilise pas.
H1	Segments, digits et DP	Pilotage de l'afficheur 7 segments 4 digits.
P6	Rs, E, D4, D5, D6 et D7	Pilotage de l'ecran LCD.
P8	GND, 5V, 3V3	Sorties disponibles pour alimenter le breadboard.
10K1	Relais	Commande la charge AC/DC a partir du relais.

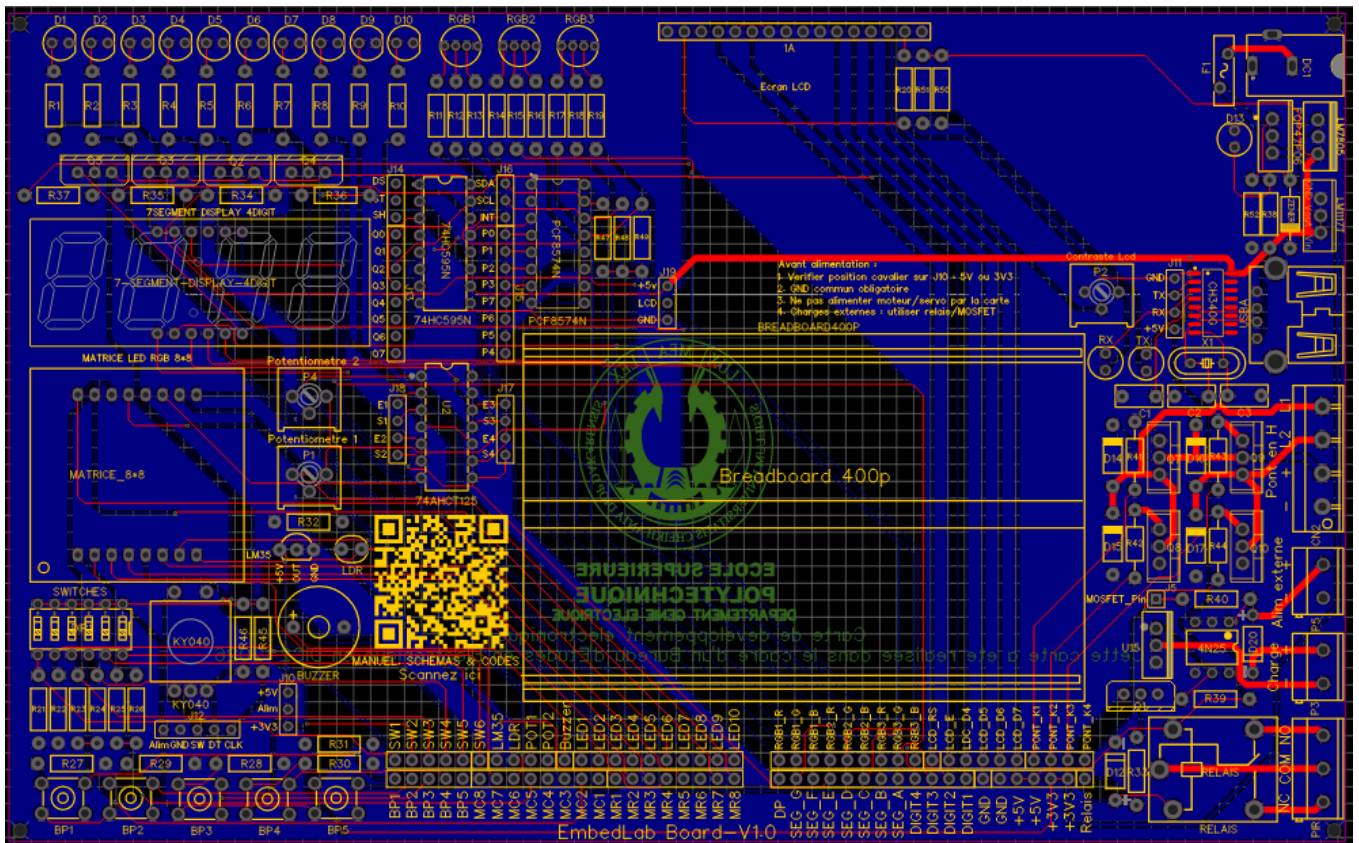


FIGURE 2 – Extrait du routage montrant les connecteurs d'accès aux signaux.

4.2 Connecteurs de puissance et broches a reperer

Bloc	Broches a identifier	Precautions
Relais	COM, NO, NC	Utiliser de preference une charge DC basse tension en TP. Bien identifier la borne commune et l'état au repos.
Pont en H	Alim moteur, M1, M2, commandes logiques	Verifier l'alimentation moteur, ne jamais court-circuiter une branche haut/bas et rester sur un petit moteur DC basse tension.
MOSFET	Charge + / charge -, commande, GND	La charge externe peut etre alimentee separement. Relier les masses si le montage n'est pas isole.
Alimentation externe	12 V entree, GND, eventuels borniers de puissance	Respecter polarite et tension. Ne pas inverser le cablage.
USB-serie	GND, TX, RX, +5 V	Croiser TX vers RX du microcontroleur, conserver un GND commun.

5 Modules d'entree

5.1 Boutons BP1 a BP5

Les boutons poussoirs permettent de generer des entrees logiques. Ils peuvent servir a valider un choix, changer de mode, lancer une mesure ou declencher une interruption.

Listing 1 – Lecture simple d'un bouton avec Arduino

```
const int BP1 = 2;
const int LED = 13;

void setup() {
  pinMode(BP1, INPUT_PULLUP); // adapter selon le cablage reel
```

```
pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  bool appui = (digitalRead(BP1) == LOW);
  digitalWrite(LED, appui ? HIGH : LOW);
}
```

5.2 DIP-switch 6 positions

Le DIP-switch permet de configurer rapidement un mode de fonctionnement sans reprogrammer la carte : choix de TP, activation d'une option, selection d'adresse ou configuration d'un scenario.

5.3 Encodeur KY040

L'encodeur rotatif KY040 permet de detecter des increments de rotation et parfois un appui. Il est pratique pour regler une consigne, naviguer dans un menu ou tester la lecture d'un codeur.

5.4 Entrees analogiques : POT1, POT2, LM35 et LDR

Les deux potentiometres fournissent une tension variable. Le LM35 fournit une tension proportionnelle a la temperature, tandis que la LDR varie avec l'eclairement. Ces signaux sont accessibles au microcontroleur via les headers inferieurs.

Attention

Avant de brancher une entree analogique vers un ESP32, un STM32 ou un FPGA, verifier que **J10 est sur 3,3 V**. Ne jamais supposer que le signal est deja limite a 3,3 V.

Listing 2 – Lecture d'un potentiometre

```
const int POT = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int adc = analogRead(POT);
  Serial.println(adc);
  delay(200);
}
```

6 Modules de sortie

6.1 LEDs simples

La carte dispose d'un groupe de LEDs rouges et d'un groupe de LEDs RGB. Ces sorties permettent les TP de base sur GPIO : clignotement, chenillard, visualisation d'etats et tests de sequence, commande PWM et génération de couleurs.

6.2 Buzzer

Le buzzer permet de produire une alarme ou des bips de validation. Il peut etre pilote en tout ou rien ou via un signal periodique pour generer differentes tonalites.

7 Affichage

7.1 LCD 1602

Le LCD 16x2 sert a afficher les mesures, les messages d'etat ou un menu simple. Le contraste doit etre ajuste si necessaire, et l'alimentation du LCD doit rester coherente avec le TP.

7.2 Afficheur 7 segments 4 digits

L'afficheur 7 segments permet de travailler le multiplexage, la decomposition d'un nombre en digits et l'affichage rapide de valeurs numeriques.

7.3 Matrice LED 8x8

La matrice LED 8x8 permet l'affichage matriciel, les animations simples, les caracteres et l'apprentissage du balayage ligne/colonne.

8 Circuits d'extension logique

8.1 74HC595N

Le 74HC595N est un registre a decalage. Il recoit les bits en serie et les restitue sur des sorties paralleles. Il est tres utile pour economiser les broches GPIO.

8.2 PCF8574N

Le PCF8574N est un expandeur d'entrees/sorties I2C. Il permet d'augmenter le nombre de GPIO a partir des lignes SDA et SCL.

8.3 SN74AHCT125

Le SN74AHCT125 aide a l'adaptation de niveaux logiques, en particulier quand un signal issu d'une carte 3,3 V doit piloter proprement un circuit attendu en 5 V.

9 Communication USB-serie

La carte integre un **CH340G** pour la communication UART avec le PC. Le header J11 expose typiquement **GND**, **TX**, **RX** et **+5 V**. Les LEDs TX/RX donnent un retour visuel de l'activite serie.

Listing 3 – Test de communication serie

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  Serial.println("EmbedLab Board OK");
  delay(1000);
}
```

10 Commande de puissance basse tension

10.1 Relais SRD-DC5V-SL-C

Le relais commute une charge externe en separant la commande logique du circuit de puissance. Pour les TP, il est recommande de rester en basse tension continue.

Attention

Pour un usage etudiant, ne pas utiliser le relais avec le secteur 230 V. Utiliser une charge DC basse tension, avec un courant limite et sous surveillance.

10.2 MOSFET IRFZ44N

Le MOSFET commande une charge DC externe en tout ou rien ou en PWM. Si la charge consomme beaucoup, utiliser une alimentation separee pour la puissance et relier les masses quand le montage n'est pas isole.

10.3 Pont en H

Le pont en H permet de faire tourner un petit moteur DC dans les deux sens. Les quatre commandes doivent etre pilotees correctement pour eviter tout court-circuit interne entre l'alimentation et la masse.

Attention

Ne jamais activer simultanement le transistor haut et le transistor bas d'une meme branche. Pour les essais, choisir un petit moteur DC basse tension et limiter le courant.

11 Procedure de prise en main rapide

1. Inspecter visuellement la carte et verifier l'absence de court-circuit ou de composant mal oriente.
2. Verifier **J10** selon le microcontroleur utilise.
3. Connecter le **GND commun** entre la carte et le microcontroleur externe.
4. Alimenter la carte et verifier les voyants d'alimentation.
5. Choisir un module simple a tester : LED, bouton ou potentiometre.
6. Relier le signal a la carte microcontroleur via le header approprie.
7. Televerser un programme de test minimal.
8. En cas de probleme, mesurer d'abord la tension puis le signal au point de test ou au header.

12 Exemples de TP

TP	Theme	Objectif
1	LED simple	Configurer une sortie GPIO et faire clignoter une LED.
2	Chenillard	Commander les LEDs rouges avec une sequence temporelle.
3	Boutons poussoirs	Lire BP1 a BP5 et gerer l'anti-rebond logiciel.
4	DIP-switch	Configurer un mode de fonctionnement par interrupteurs.
5	Potentiometres	Lire une entree ADC et afficher la valeur.
6	LM35	Mesurer une temperature puis l'afficher sur le LCD ou le terminal serie.
7	LDR	Detecter la luminosite et declencher une LED ou le buzzer.
8	7 segments	Afficher un compteur par multiplexage.
9	Matrice LED	Afficher un caractere ou une animation.
10	74HC595N	Piloter plusieurs sorties avec peu de broches.

TP	Theme	Objectif
11	PCF8574N	Commander des E/S par bus I2C.
12	UART	Envoyer des mesures vers le PC via CH340G.
13	Relais	Commander une charge basse tension en toute securite.
14	MOSFET	Commander une charge DC en PWM.
15	Pont en H	Commander le sens d'un petit moteur DC.

13 Depannage rapide

Symptome	Cause probable	Action recommandee
Aucune alimentation	Polarite, bloc 12 V absent, PTC declenche	Verifier l'entree 12 V, la polarite, rechercher un court-circuit puis laisser refroidir le PTC.
Valeur ADC incoherente	J10 mal positionne, GND commun absent	Replacer J10, relier correctement les masses et mesurer la tension du capteur avant connexion.
LCD allume mais vide	Contraste, mauvais cablage, alimentation LCD	Regler le contraste, verifier J19 et le cablage des lignes LCD.
USB non detecte	Pilote CH340, cable ou port USB	Installer le pilote si besoin, tester un autre cable et verifier le port serie disponible.
Relais inactif	Commande absente ou 5 V insuffisant	Tester la broche de commande, la bobine et la presence du 5 V logique.
Moteur ne tourne pas	Alimentation moteur absente ou commandes pont H incorrectes	Verifier le bornier moteur, la tension externe et la sequence de commande.
Carte chauffe	Trop de courant sur les regulateurs lineaires	Deconnecter les charges de puissance et utiliser une alimentation externe pour la charge.

14 Bonnes pratiques pour les etudiants

- Toujours commencer par un module simple avant d'utiliser plusieurs blocs a la fois.
- Couper l'alimentation avant de modifier le cablage.
- Respecter les tensions admissibles du microcontroleur utilise.
- Ne jamais alimenter moteur ou servo depuis le 7805 de la carte.
- Utiliser relais, MOSFET et pont en H uniquement avec des charges basse tension adaptees au cadre du TP.
- Noter le cablage effectue avant de lancer le programme.

15 Annexe A – Resume fonctionnel des composants principaux

Famille	Composants principaux
Alimentation	Jack DC, fusible PTC, LM7805, LM1117T-3.3, LED d'alimentation, borniers.
Communication	CH340G, quartz 12 MHz, USB, LEDs TX/RX.
Affichage	LCD 1602, afficheur 7 segments 4 digits, matrice LED 8x8.
Entrees	BP1 a BP5, DIP-switch 6 positions, KY040, POT1, POT2, LM35, LDR.
Sorties	LEDs rouges, LEDs blanches, buzzer.
Logique	74HC595N, PCF8574N, SN74AHCT125.
Puissance	Relais SRD-DC5V-SL-C, IRFZ44N, etage pont en H et composants associes.
Prototypage	Breadboard 400 points, headers 2,54 mm, borniers a vis.

16 Annexe B – Acces aux ressources

Le depot GitHub rassemble le manuel, la fiche de prise en main, les fichiers EasyEDA, le Gerber, le Pick & Place, la nomenclature et les ressources utiles du projet.



MANUEL, SCHEMAS & CODES

<https://github.com/Scorpion160/Electronic-Development-board>